ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НТУ

Теорія ймовірностей та математична статистика

Тема 4. Біноміальний розподіл

Тищенко Сергій, alk-43

2026-03-13

Зміст

1 Тема 4 **3**

2 Bernoulli **3**

3 Мета **3**

4 Теорія **3**

5 Задача **3**

5.1 Функція для обчислення 4

1 Тема 4

2 Bernoulli

3 Мета

- Навчитися застосовувати формулу Бернуллі для розв'язання практичних задач.

4 Теорія

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Формула Бернуллі або біноміальний розподіл, описує схему коли одна подія повторюється багато разів з однаковою ймовірністю. Спочатку розраховується комбінація C_n^k, скількома способами можна вибрати k успішних випробувань серед n. Далі множник p^k дає ймовірність того, що саме ці k вибраних випробовувань будуть успішними. Множник $(1-p)^{n-k}$ дає ймовірність того, що решка $n-k$ випробувань будуть неуспішними. Добуток цих частин дає ймовірність однієї конкретної конфігурації успіхів і невдач. Оскільки таких конфігурацій C_n^k, ми множимо на їх кількість. Результат - повна ймовірність того, що успіх відбудеться рівно k разів.

5 Задача

Комутатор обслуговує 100 абонентів, ймовірність того, що на впродовж хвилини абонент зателефонує на комутатор дорівнює 0,01. Знайти ймовірність того, що впродовж хвилини:

- а) зателефонує три абоненти;
- б) зателефонує менше трьох абонентів;
- в) зателефонує більше трьох абонентів;
- г) зателефонує хоча б один абонент.

Підставимо:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$n = 100$	кількість абонентів
$p = 0.01$	ймовірність що один абонент зателефонує за хвилину

k	кількість абонентів, які зателефонують за хвилину
C_{100}^{k}	кількість способів вибрати k абонентів із 100, які зроблять дзвінок
p^k	ймовірність того, що саме ці k абонентів зателефонують
$(1-p)^{100-k}$	ймовірність того, що решта абонентів не зателефонують
$P(X=k)$	ймовірність того, що рівно k абонентів зателефонують за хвилину

$$P(X=k) = C_{100}^{k}(0.01)^k(0.99)^{100-k}$$

Тоді:

а) зателефонує три абоненти:

$$P(X=3) = C_{100}^{3}(0.01)^3(0.99)^{100-3}$$

б) зателефонує менше трьох абонентів:

$$P(X<3) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$$
$$P(X<3) = C_{100}^{0}(0.01)^0(0.99)^{100} + C_{100}^{1}(0.01)^1(0.99)^{99} + C_{100}^{2}(0.01)^2(0.99)^{98}$$

в) зателефонує більше трьох абонентів:

$$P(X>3) = 1 - (P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3))$$
$$P(X>3) = 1 - (C_{100}^{0}(0.01)^0(0.99)^{100} + C_{100}^{1}(0.01)^1(0.99)^{99} + C_{100}^{2}(0.01)^2(0.99)^{98} + C_{1}^{3}$$

г) зателефонує хоча б один абонент

$$P(X \geq 1) = 1 - C_{100}^{0}(0.01)^0(0.99)^{100}$$

5.1 Функція для обчислення

Функція приймає n, k, p, і тип запиту $mode$ - це символьний код режиму.:

$mode$	логіка	функція
=	рахується один вираз $P(X=k)$	`probability_equal(k, single)`
<	сумуються $P(X=0) + \cdots + P(X=k-1)$	`probability_less(k, single)`

$mode$	логіка	функція
`>`	використовується доповнення $1 - \sum_{i=0}^{k} P(X = i)$	`probability_greater(k, single)`
`a`	використовується $1 - P(X = 0)$	`probability_at_least_one(single)`

Де `single` це функція що обчислює один член біноміальної формули ймовірності:

```
auto single = [&](long long i)
{
    double comb = Probability::combination_by_product(n, i);
    return comb * std::pow(p, i) * std::pow(1.0 - p, n - i);
};
```

`combination_by_product` це ефективне обчислення комбінації, реалізація якого в роботі 2026-03-08-probability-combination

Функція вибору стратегії обчислення:

```
double binomial_probability(
    long long n,
    long long k,
    double p,
    char mode   // '=', '<', '>', 'a'
)
```

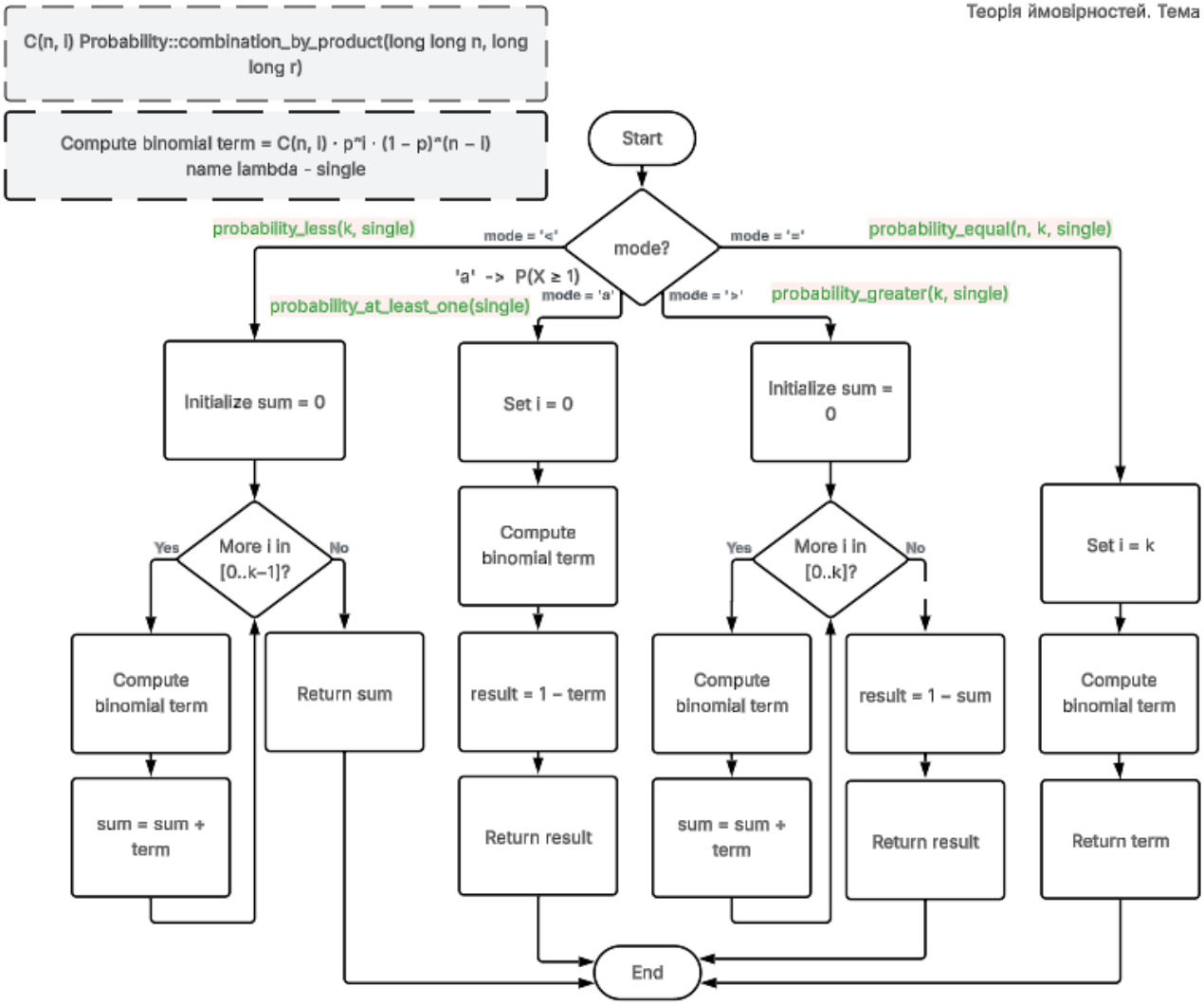

Рис. 1 img.png

```
pandoc README.md -s \
  --pdf-engine=xelatex \
  -V mainfont="DejaVu Serif" \
  -V monofont="DejaVu Sans Mono" \
  -V fontsize=12pt \
  -V linestretch=1.15 \
  -V geometry:a4paper \
  -V geometry:margin=20mm \
  --toc --toc-depth=3 \
  --number-sections \
  --metadata title="Теорія ймовірностей та математична статистика" \
  --metadata subtitle="Тема 4. Біноміальний розподіл" \
  --metadata author="Тищенко Сергій, alk-43" \
  --metadata date="2026-03-13" \
  -H ../../../header.tex \
  -o README.pdf
```